群论.

一.群. 封闭,结合. e, $\underbrace{a^{-1}}_{逆元}$.

子群 $H\le G$.($H\subseteq G$ 且H群). 单群: $N\trianglelefteq G\Leftrightarrow N=\{e\}/G$.

陪集. $gH=\{gh|h\in H\}$, $Hg=\{hg|h\in H\}$.
($H\le G$)

$gH\cap g'H=\varnothing$ 或 $gH=g'H$ ($\forall g,g'$) 相等/不交.

$G/H=\{gH|g\in G\}$. 对有限群 $\left|\frac{G}{H}\right|=\frac{|G|}{|H|}$

Lagrange定理. $H\le G\Rightarrow |H|\,\big|\,|G|$.

二.正规子群 $N\trianglelefteq G$: $\forall g\in G$. $gN=Ng$. (无传递性).

判定. $\forall g\in G$. $n\in N$. $gng^{-1}\in N$.

若N正规 $gN\cdot hN=ghN$, $G/H=\{gH|g\in G\}$为商群

三.同态. 同构. 同构=同态+双射.

定义. 同态 $\varphi:(G,*)\to(H,*)$
if $\varphi(g_1)*\varphi(g_2)=\varphi(g_1*g_2)$.

同态基本定理. ~~$\ker\trianglelefteq G$~~ $\varphi:G\to G'$同态 $\ker\varphi=\{g|\varphi(g)=e\}$.

$\ker\varphi\trianglelefteq G$ 且 $G/\ker\varphi\cong\mathrm{Im}\varphi$.

(σ: $g\ker\varphi\mapsto\varphi(g)$).

$\mathrm{ord}(g)=n\in\mathbb{Z}_+$. 则 $\langle g\rangle\cong n\mathbb{Z}$.

~~Abel~~.Abel群分解定理; 所有有限生成Abel群 $\cong\underbrace{\mathbb{Z}\times\cdots\times\mathbb{Z}}_{若干}\times\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z}\times\cdots\times\mathbb{Z}/n_k\mathbb{Z}$

定义. center $C_G=C(G)=\{g|\forall h,gh=hg\}$

自同构: $\varphi:G\to G$ 同构. 为自同构. $\xrightarrow{组成}\mathrm{Aut}(G)$.

内自同构: 固定g, $\varphi_g:G\to G$ $\varphi_g(x)=gxg^{-1}$ 内自同构 $\xrightarrow{组成}\mathrm{Inn}(G)$

$\mathrm{Inn}G\trianglelefteq\mathrm{Aut}G$. $\mathrm{Inn}(G)\cong G/C(G)$.
(考虑 $\psi:g\mapsto\varphi_g$. $\ker\psi=C(G)$.)

同构定理. 第二: $H\le G$, $N\trianglelefteq G$. 则 $HN\le G$. $HN=NH$.
$N\cap H\trianglelefteq H$, $N\trianglelefteq HN$, $HN/N\cong H/(H\cap N)$

第三: $N\trianglelefteq G$. $N\le M\trianglelefteq G$. 则 $M/N\trianglelefteq G/N$, $(G/N)/(M/N)\cong G/M$

第四: $N\trianglelefteq G$. $\pi:G\to G/N$(投影). 存在保序双射 $H\leftrightarrow H/N$.
$H\le K\Leftrightarrow H/N\le K/N$, $H\trianglelefteq G\Leftrightarrow H/N\trianglelefteq G/N$.

四.orbit, stab

群作用. $G\times A\to A$. $(g,a)\mapsto g\cdot a$
(可看作 $\rho:G\to\mathrm{Sym}(A)$的群同态).

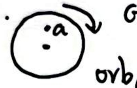
$e\cdot a=a$, 相容: $(gh)\cdot a=g\cdot(h\cdot a)$

$\rho(g)(a)=g\cdot a$

轨道 $\mathrm{Orb}_G(a)=G\cdot a=\{g\cdot a|g\in G\}=Ga$

稳定子 $\underset{\le G}{\mathrm{stab}}(a)=\{g|g\cdot a=a\}$

例.



$G=\langle$逆时针转$90°\rangle=\langle g\rangle$.

$\mathrm{orb}_G(a)=$

$\mathrm{stab}(a)=\begin{cases}\{e\} & 若\ a\ne(0,0)\\ G & 若\ a=(0,0)\end{cases}$

$|G|=|\mathrm{orb}_G(a)|\cdot|\mathrm{Stab}(a)|$

且 $A=\bigsqcup_i\mathrm{Orb}_G(a_i)$; 2个轨道相等/不交.

双射: $G/\mathrm{stab}(a)\leftrightarrow\mathrm{Orb}(a)$.
$g\,\mathrm{Stab}(a)\mapsto g\cdot a$

$|A|=\sum_a|\mathrm{orbit}(a)|=\sum_a\frac{|G|}{|\mathrm{Stab}(a)|}$ (每个orbit选一个a)

类方程 class equation

$G\times G\to G$.
$g*a=gag^{-1}$ (共轭作用)
$H\le G$. $g*H=gHg^{-1}$

共轭时. $|G|=\sum_a|\mathrm{orbit}(a)|=\sum_a\frac{|G|}{|\mathrm{Stab}(a)|}$ (每个orbit选1个a)

$=\sum_{|\mathrm{orbit}(a)|=1}\frac{|G|}{|\mathrm{Stab}(a)|}+\sum_{|\mathrm{orbit}(a)|>1}\frac{|G|}{|\mathrm{Stab}(a)|}$

$=|C(G)|+\sum_{|\mathrm{orbit}(a)|>1}\frac{|G|}{|\mathrm{Stab}(a)|}$.

($|\mathrm{stab}(a)|=|C_G(a)|=\#\{g|ag=ga\}$.

(见后 burnside).

推论. $\forall$一个p群. $|G|=p^k$. G中心不平凡.
证: $\frac{|G|}{|\mathrm{Stab}(a)|}\equiv0\pmod p$, $|G|\equiv0\pmod p\Rightarrow p\,\big|\,|C(G)|$

推论. $|G|=p^2\to G$为Abel群.
(若 $|C(G)|=p$. 取 $g\notin C(G)$, $\underbrace{C_G(g)}\supseteq C(G)\cup\{g\}$ 矛盾!) $\to|C_G(g)|\ge p+1$.

例: Sym(4).

	e	(12)	(123)	(1234)	(12)(34)
个数	1	6	8	6	3

五.西罗定理.

定义. p-西罗子群: $|G|=p^n\cdot m$, $p\nmid m$. $|P|=p^n$ 则P为一个 p-sylow-subgroup

例 $\langle(123)\rangle$ 是 S_4的 3-sylow-subgroup.

定理 G存在p西罗子群 (归纳. 考虑 $p\,\big|\,|C(G)|$ 和 $p\nmid|C(G)|$ $\to c\in C(G)$. $\langle c\rangle$ $\mathrm{ord}(c)=p$.

定理. G有限. $p\,\big|$ ~~ord~~ $|G|\Rightarrow$ G有p阶子群.

推论 ① $\forall$2个p-sylow子群共轭
② $\forall$p子群都在一个p-sylow子群里.
即. P(p-sylow) Q(p-子群 $|Q|=p^k$) $\exists g\in G$ s.t.
$Q\le gPg^{-1}$ (证: $Q\times G/P\xrightarrow{coset}G/P$).
$\exists$轨道gP. $p\nmid|\mathrm{orbit}(gP)|$ (p幂).
$\therefore\mathrm{orbit}(gP)=1$. $\forall q$, $qgP=gP\Rightarrow g^{-1}qg\in P$
$\therefore Q\le gPg^{-1}$.

③ p-sylow子群个数 n_p.
$n_p=1\Leftrightarrow$ 有一个p-sylow子群正规
("⇒"用① "⇐": $Q=gPg^{-1}$. 由P正规$\Rightarrow Q=P$)

④ $n_p|m$, $n_p\equiv1\pmod p$.

定义. 正规化子 $N_G(P)=\{g\in G|gPg^{-1}=P\}$.

④证: $G\times\mathrm{Sylow}_p(G)\to\mathrm{Sylow}_p(G)$.
$g*P\mapsto gPg^{-1}$.
只有一个orbit
$n_p=[G:N_G(P)]=\frac{|G|}{|N_G(P)|}=\frac{p^n\cdot m}{|P|\cdot[N_G(P):P]}\Rightarrow n_p|m$

P是p-sylow子群 $P\times\mathrm{Sylow}_p(G)\to\mathrm{Sylow}_p(G)$
$g*P_i\mapsto gP_ig^{-1}$

$n_p=\sum\frac{|P|}{|\mathrm{stab}(P_i)|}=\sum\frac{p^n}{|\mathrm{stab}(P_i)|}$

①对 $\mathrm{stab}(P_i)\ne P$ 情况 $p\,\big|\,|\mathrm{orbit}(P_i)|$
② $\mathrm{stab}(P_i)=P$ $\therefore P\le N_G(P_i)$ 而 $P_i\trianglelefteq N_G(P_i)\Rightarrow P_i=$
$\therefore n_p\equiv1\pmod p$.

推论. $|G|=pq$. $p<q$. $p\nmid q-1$. $\Rightarrow$ 循环群
$N_p\trianglelefteq G$ $N_q\trianglelefteq G$. $|N_p\cap N_q|=\{e\}$
$\Rightarrow N_p\times N_q=N_pN_q$.
$\therefore|G|\cong N_p\times N_q$ (cycle).

环.

一. 环. $(R,+,\times)$

定义. 加法. Abel 群 →不一定有单位元/逆元.

$\times$. 结合. 分配. (半群)

含幺: 有1.

整环: ~~交换~~. 含幺. 无零因子 } 整区.

交换. 环

除环: $\forall a\neq 0$. $\exists a^{-1}$.

→ 除环+整区: 域 (a^{-1}. 无零因子. 交换).

klein. 四元群 $\{e,a,b,ab\}$

四元数群 $\{\pm 1,\pm i,\pm j,\pm k\}$.

二. 环同态

定义. $\phi(a)+\phi(b)=\phi(a+b)$.

$\phi(a)\phi(b)=\phi(ab)$. $\phi(1_R)=\phi(1_S)$.

三. 理想. (吸收).

定义. $(I,+)\le(R,+)$ $\forall a\in I, x\in R$, 有 $ax, xa\in I$. $(I\trianglelefteq R)$.

f 环同态 $\Rightarrow \ker f$ 理想.

若 $I\trianglelefteq R$. 商环. R/I. $(a+I)(b+I)=ab+I$.

环同构定理 ① $\varphi: R\to S$ 环同态, 则 $R/\ker\varphi\cong \mathrm{Im}\varphi$

② ~~$S\subseteq R$ 子环~~. 单环: 无非平凡理想.

交换+单环 = field $((a))$.

极大理想定义. 若 $I\subseteq J\subseteq R$. 有 $J=I$ 或 $J=R$.

I 是极大理想 $\Leftrightarrow R/I$ 是域

("$\Rightarrow$" 取 $a\notin I$. $J=\{i+ra \mid i\in I, r\in R\}$. $I\subsetneq J$

$\therefore J=R$. $\Rightarrow \exists i,r$, $i+ra=1 \Rightarrow (r+I)(a+I)=(1+I)$

"$\Leftarrow$". R/I field. $\therefore R/I$ 理想只有 (0). R/I.

$I\subseteq J\subseteq R$. 则 J/I 是 R/I 理想 $\Rightarrow J/I=(0)$ 或 R/I.

$\therefore J=I$ 或 $J=R$).

交换环中. I 素 $\Leftrightarrow R/I$ 无零因子

素理想. 互素 $\Leftrightarrow I+J=R$. 素理想. $\forall a,b$, $ab\in I \Rightarrow a\in I$ 或 $b\in I$

命题. 交换环 R. $I+J=R \Rightarrow IJ=I\cap J$

($I+J$, ~~[illegible]~~ $I\cap J$ 显然是理想).

主理想. (a). 单元素生成

~~不可约~~ 单位. u 定义为 if $\exists v, uv=vu=1$.

$r\sim s$ 若 $\exists$ 单位 u, $r=us$

$R^*=\{\text{units of } R\}$.

不可约定义. $p\mid a \Leftrightarrow p\sim a$ 或 $p\sim 1$.

~~不可约不一定素 eg. 2不可约~~

素定义. $p\mid ab \Rightarrow p\mid a$ 或 $p\mid b$

不可约不一定素 2 ~~素~~ 不可约. $2\mid(1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5})$

特征. $\underbrace{1+1+\cdots+1}_{\min=m}=0$, $\mathrm{char}(R)=m$

m 必为素数.

UFD. 唯一分解整环 $\Leftrightarrow$ ①②

①. 因子链. 不存在 $a_1,a_2\cdots$ $a_{i+1}\mid a_i$, $a_i\nsim a_{i+1}$

② 素性条件. 不可约 $\Rightarrow$ 素.

证: "$\Rightarrow$": 设 x 不可约但非素. $x\mid ab$. $x\nmid a$. $x\nmid b$.

$\mathrm{decomp}(x)\cdot\mathrm{decomp}(\frac{ab}{x})=\mathrm{de}\cdots(a)\,\mathrm{de}\cdots(b)$ 矛盾

因子链: a_i 因子个数 $>a_{i+1}$ 因子个数.

"$\Leftarrow$": $p_1\cdots p_t=q_1\cdots q_s \Rightarrow p_1\mid q_1\cdots q_s$.

$p_1\sim q_1$ → 递归

主理想整环 **PID** $\Rightarrow$ **UFD** 主理想整环一定可以唯一分解.

因子链 $(a_1)\subsetneq(a_2)\subsetneq\cdots$ 设 $I=\bigcup(a_i)=(b)$.

$\exists i$. $b\in(a_i)\Rightarrow(a_i)=(b)\Rightarrow(a_i)=(a_{i+1})$ ~~[illegible]~~ $\therefore a_i\sim a_{i+1}$

素性 $p\mid ab$. $(a,p)=(s)$. $\Rightarrow s\mid p$ $s\sim 1$ 或 $s\sim p$. → $p\mid a$.

$(b,p)=(f)\Rightarrow f\mid p$ $f\sim 1$ 或 $f\sim p$. → $p\mid b$.

$\begin{cases}1=\alpha a+\beta p\\ 1=\alpha' b+\beta' p\end{cases}\Rightarrow(1-\beta p)(1-\beta' p)=\underline{\alpha a\alpha' b}$

$\Rightarrow p\mid 1$. p 为 unit.

ED (欧几里得整环) $\Rightarrow$ **PID** 取 $a=\arg\min\|a\|$ 即可

$\exists$ 函数 $f: R\to N$. $\|a\|=0\Leftrightarrow a=0$ 且 $b=aq+r\to$ 有 $\|r\|<\|a\|$

域

定义: 含幺交换环 ($1\neq 0$) $\forall a\neq 0, a\in F$. $\exists a^{-1}\in F$.

一. 域扩张

$F\le K$ 是域. K/F 为域扩张. $[K:F]=\dim_F K$.

定义 ~~$f\in F[x]$~~. $\alpha\in K$. 若 $\exists$. $f\in F[x]$ s.t. $f(\alpha)=0$ 则称 α 在 F 上代数. 否则 α 在 F 上超越.

极小多项式: 设 α 在 F 上代数. $F[x]$ 中 s.t. $f(\alpha)=0$ 的次数最小的 f 为最小多项式.

$F(\alpha)$ 表示 α 包含 F, α 的最小子域 $\deg(m_\alpha)=n$ ← 最小多项式.

则 $F(\alpha)\cong F[x]/(m_\alpha(x))$.

$[F(\alpha):F]=n=\deg(m_\alpha(x))$.

$\varphi: F[x]\to K$, $\varphi(f)=f(\alpha)$, $\ker\varphi=(m_\alpha(x))$

定理. f 不可约 ~~[illegible]~~ $F[x]/(f)$ 是域. $\Leftrightarrow (f)$ 是 $F[x]$ 极大理想

($F[x]$ 是 PID. 主理想整环).

定理. $[H:F]=[K:F]\cdot[H:K]$

定义. 分裂域. $f\in F[x]$. K/F 满足. → K 为 f 在 F 上分裂域

① f 在 $K[x]$ 中分解. $f(x)=\prod_{i=1}^{\deg(f)}(x-\alpha_i)$ ② $K=F(\alpha_1,\cdots\alpha_n)$.

定理: 分裂域存在且唯一.

(存在: $p\in F[x]$ 不可约 $\Rightarrow(p)$ 极大理想. $\Rightarrow F[x]/(p)$ 域.

设 $\alpha=x+(p)$. 则 $\forall g\in F[x]$. $g(\alpha)=g(x)\bmod(p)$.

$p(\alpha)=p(x)\bmod(p)=0$. $\Rightarrow E=F(\alpha)$, E 为 F 扩域)

二. ~~唯一~~ 有限域

命题 $\phi: F\to F'$ 同态. F 是域 $\Rightarrow\phi(F)$ 也是域

费马小定理 $\forall x\in F$, $x\neq 0$, $|F|=p^d$, 有 $x^{p^d-1}=1$.

定理. $\forall p$. $d\in\mathbb{Z}_+$. $\exists\cdot F$ 有限域 $|F|=p^d$ 且同构意义下唯一

引理 $\gcd(x^{q^a}-x, x^{q^b}-x)=\cancel{x^{\gcd}}\,x^{q^{\gcd(a,b)}}-x$.

引理. f 不可约. $f\mid x^{p^d}-x\Leftrightarrow\deg f\mid d$

"$\Leftarrow$": $\deg f=m$. $\alpha\in F_p[x]/(f)$. $x-\alpha\mid f$ 且 $x-\alpha\mid x^{p^m}-x$

$\Rightarrow(x-\alpha)\mid(f, x^{p^m}-x)\Rightarrow f\mid x^{p^m}-x$

"$\Rightarrow$": $f\mid x^{p^d}-x$, ~~$(x^{p^d}-x),(x^{p^{(m,d)}}-x)$~~ ~~$(m,d)=d$~~

$\therefore f$ 在 $\mathbb{F}_{p^d}$ 上完全分裂 (引理 $m\mid d\Leftrightarrow\mathbb{F}_{p^m}\subseteq\mathbb{F}_{p^d}$)

$\Rightarrow m\mid d$.

有限域

定理☆ $x^{p^d}-x=\prod_{\substack{f\in\mathbb{F}_p[x],\ \deg f|d\\ f不可约}} f(x)$ 且要求首一.

$\varphi_d = \prod_f f$. f不可约.首一, $\deg f=d$.

$\varphi_1 = x^p-x$

$\varphi_1\varphi_2 = x^{p^2}-x$

$\varphi_1\varphi_3 = x^{p^3}-x$

$\varphi_1\varphi_2\varphi_3\varphi_6 = x^{p^6}-x$

$$\Rightarrow\begin{cases}\deg\varphi_1=p\\ \deg\varphi_2=p^2-p\\ \deg\varphi_3=p^3-p\\ \deg\varphi_6=p^6-p^2-p^2+p.\end{cases}$$

$\therefore N_d=\frac{\deg\varphi_d}{d}.$ ☆记得除以次数.

$\mathbb{F}_p[x]$中 $\forall d$. 存在d次不可约多项式.

$p^d=\sum_{d'|d}d'N(d')\Rightarrow dN(d)\le q^d$

$\therefore p^d\le\underbrace{\sum_{\substack{d'|d\\ d'\ne d}}d'q^{d'}}_{\le q^{\frac{d}{2}+1}-q}+dN(d).\Rightarrow N(d)>0.$

公式. $n=\sum_{d|n}\varphi(d)$

☆若 $H\trianglelefteq G$. $N\trianglelefteq G$ 且 $G=NH$. $N\cap H=\{e\}$ 则 $G\cong N\times H$.

$\exists=\neg\forall\neg$. $\therefore\exists\neg=\neg\forall$, $\neg\exists=\forall\neg$

$\neg(p\to q)=p\wedge(\neg q)$

Cauchy定理 G有限. p素. p|order(G).

⇒ G有一个p阶子群.

组合计数

$\binom{0}{k}=\begin{cases}1 & k=0\\ 0 & k\ne0\end{cases}$

一. 基本公式

$\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1}=\frac{n!}{(n-k)!\,k!}$

$\binom{n}{k}=\frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$

定义 $\binom{n}{k_1\cdots k_t}=\frac{n}{k_1!k_2!\cdots k_t!}$

$\sum_{k\le n}\binom{r+k}{k}=\binom{r+n+1}{n}$. r+n+1选n人.

$=\underset{①不选}{\binom{r+n}{n}}+\underset{①选②不选}{\binom{r+n-1}{n-1}}+\binom{r+n-2}{n-2}\cdots$

$\sum_{m\le k\le n}\binom{k}{m}=\binom{n+1}{m+1}.$

$\sum_k k\binom{n}{k}=\sum_k n\binom{n-1}{k-1}$

$\sum k^2\binom{n}{k}=\underbrace{\sum(k-1)k\binom{n}{k}}+\sum k\binom{n}{k}$

$=\sum_k n(n-1)\binom{n-2}{k-2}$ 同理 $\sum\binom{r}{k}\binom{m}{n-k}=\binom{r+m}{n}$

$\sum_k\binom{n}{k}^2=\sum\binom{n}{k}\binom{n}{n-k}=\binom{2n}{n}$

$A_m=\sum^{\infty}\binom{k}{m}2^{-k}=\sum_{k\ge1}^{\infty}\binom{k-1}{m}2^{-k}+\binom{k-1}{m-1}2^{-k}$

$=\frac12(A_m+A_{m-1})\Rightarrow A_m=A_{m-1}=1$

$A_m=\sum_{k\le m}\binom{m-k}{k}(-1)^k=\sum_{k\le m}\binom{m-k-1}{k-1}(-1)^k+\binom{m-k-1}{k}(-1)^k$

$=-A_{m-1}+\underbrace{\binom{-1}{m}(-1)^m}_{1}-\Big(A_{m-2}+\underbrace{\binom{-1}{m-1}(-1)^{m-1}}_{1}\Big)$

$=A_{m-1}-A_{m-2}.$

卡特兰数 $C_n=\binom{2n}{n}-\binom{2n}{n-1}=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$

$C_n=\sum_{0\le k\le n-1}C_kC_{n-k-1}$

容斥原理 $\left|\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right|=\sum_{\emptyset\ne S\subseteq\{1\cdots n\}}(-1)^{|S|+1}\left|\bigcap_{i\in S}A_i\right|$

证: $b_i=\mathbb{1}_{x\in A_i}$ 只用证 $\mathbb{1}_{x\in 某A_i}=\sum_{\emptyset\ne S\subseteq[n]}(-1)^{|S|+1}\mathbb{1}_{x\in\bigcap_{i\in S}A_i}$

left $=1-\prod(1-b_i)$

right $=\sum_{S\ne\emptyset,S\subseteq[n]}(-1)^{|S|+1}\prod_{i\in S}b_i=-\left(\prod_{i=1}^{n}(1-b_i)-1\right)$

抽屉. $a_1,a_2\cdots a_{rs+1}$ 存在长度$=r$的上升子列/长$=s$的下降子列

(考虑 A_i=(以a_i结尾最长上升子列长, 以a_i结尾最长下降子列长度). $i\ne j$时 $A_i\ne A_j$

二. 生成函数

普通---OGF $A(x)=\sum_{n\ge0}^{\infty}a_nx^n$

指数 EGF $\hat{A}(x)=\sum_{n\ge0}^{\infty}a_n\frac{x^n}{n!}$ (元素有标号)

常见seq	OGF	EGF
$1,1,1,\cdots,1$	$\frac{1}{1-x}$	e^x
$a_n=n+1$	$\frac{1}{(1-x)^2}$	$(1+x)e^x$
$a_n=n$	$\frac{x}{(1-x)^2}$	xe^x
$a_n=\binom{n}{k}$	$\frac{x^k}{(1-x)^k}$	
$a_n=\binom{m}{n}$	$(1+x)^m$	
$a_n=\frac{1}{n!}$	e^x	
$a_n=F_n$	$\frac{x}{1-x-x^2}$	
$a_n=C_n$ 卡特兰	$\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$	
$P(n)$ 拆分数	$\prod_{k\ge1}\frac{1}{1-x^k}$	
$\binom{c}{0}\binom{c+1}{1}\cdots$	$\frac{1}{(1-x)^{c+1}}$	

例 错排 D_n. $\sum a_n\frac{x^n}{n!}$

长度为k的循环$(k-1)!$种

$C(x)=\sum_{k\ge1}\frac{(k-1)!}{k!}x^k=\sum_{k\ge1}\frac{x^k}{k}=-\ln(1$

$C_{\ge2}(x)$(无不动点) $=-\ln(1-x)-x$

$\exp(C_{\ge2}(x))=\exp(-\ln(1-x)-x)$

$=\frac{e^{-x}}{1-x}=D_n.$

$\cancel{\frac{D_n}{n!}}=\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{(-1)^k}{k!}\cdot1\right)\cdot n!$

三. Burnside 和 Polya

Burnside

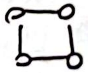
Group Action $G\times S\to S$.

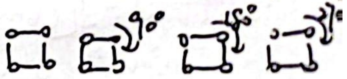
$\underset{\text{orbits个数}}{|S/G|}=\sum_{\text{orbit}}1=\sum_{\text{orbit}}\sum_{a\in O}\frac{1}{|O|}$

$=\sum_{x\in S}\frac{1}{|Gx|}=\sum_{x\in S}\frac{\cancel{|G|}|\mathrm{Stab}(x)|}{|G|}$

$=\frac{1}{|G|}\sum_{\substack{x\in S\\ g\in G}}\mathbb{1}_{x=g\cdot x}$

$=\frac{1}{|G|}\sum_g\underbrace{\sum_x\mathbb{1}_{x=g\cdot x}}_{不动点个数}$

例.  旋转→相同. B&W 染色法

G: 

不动点 2^4 2 4 2

$\frac14(2^4+2+4+2)=6$

Polya

$S=\{\Omega\to[c]\}$ 每个点染色

$G\times S\to S$ 染色上群作用

$\overset{\cancel{G\times X}}{(g,f)}\mapsto(x\mapsto f(g(x)))$ ☆

$$\boxed{\begin{aligned}\#\text{coloring}&=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\#\text{不动点}(|\mathrm{Fix}(g)|)\\&=\frac{1}{|G|}\cdot\sum_{g\in G}c^{c(g)}\end{aligned}}$$

$c(g)$：g分成不同循环，每个循环内必须同种颜色

例. 只关心循环 $\mathbb{Z}_n\to[c]$.

$\#\text{coloring}=\frac{1}{n}\cdot\sum_{g\in G}c^{c(g)}$ （g=0时, id. n个长度=1 cycles）

$=\frac{1}{n}\sum_{g\in\mathbb{Z}_n}c^{\gcd(g,n)}$

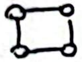
$=\boxed{\frac{1}{n}\sum_{d\mid n}\varphi(\frac{n}{d})c^{d}}$ ☆

例 $G=D_n$.（翻转+旋转）.

$\#\text{coloring}=\frac{1}{2n}\left(\sum_{i\in\mathbb{Z}_n}c^{c(r^i)}+\sum_{i\in\mathbb{Z}_n}c^{c(sr^i)}\right)$

$=\frac{1}{2n}\left(\sum_{d\mid n}\varphi(\frac{n}{d})c^{d}+\begin{cases}nc^{\frac{n+1}{2}} & n\text{奇}\\ \frac{n}{2}c^{\frac{n}{2}}+\frac{n}{2}c^{\frac{n}{2}+1} & n\text{偶}\end{cases}\right)$

例. b.w染色.



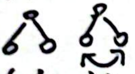
id $(b+w)^4$ ↻90° b^4+w^4 ↻180° $(b^2+w^2)^2$ ↻270° b^4+w^4

$\therefore G(b,w)=\frac{1}{4}[(b+w)^4+b^4+w^4+(b^2+w^2)^2+b^4+w^4]$

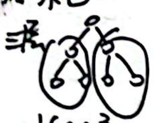
$=b^4+b^3w+2b^2w^2+bw^3+w^4$

例 多层满二叉树染色

二层



三层



$c_1=\frac{1}{2}(c^3+c^2)$

$c_2=\frac{1}{2}(cc_1^2+cc_1)$

$c_{i+1}=\frac{1}{2}(cc_i^2+cc_i)$

集合论

$a\le b+b\le a\Rightarrow a=b$

全序定义 $\underbrace{\text{自反性+传递+反对称}}_{\text{偏序}}$、+∀2个元素可比较.

~~+∀2个元素~~

良序：$(X,\le)$ 全序集+每个非空子集有最小元.

（⟺不存在无穷·严格递减子列 $a_1>a_2>\cdots$）.

$\overline{\overline{S}}<\overline{\overline{2^S}}$（假设有双射 $\varphi:S\to2^S$. $B=\{x\mid\varphi(x)\notin x\}$. $\varphi^{-1}(B)$?）

CH：连续统假设.

ZFC=ZF+AC（选择公理）.

$(S^T)^{\omega}\cong S^{T\times\omega}$

Dedekind有限集：S不与∀真子集等势（∀单射S→S是满射）

选择函数. $\mathcal{F}$ 一族非空. 若 $f:\mathcal{F}\to\bigcup\mathcal{F}$ s.t. $\forall A\in\mathcal{F}.\ f(A)\in A$.

选择公理 $\{A_i\}_{i\in I}$. $\exists f:I\to\bigcup_{i\in I}A_i$, 使 $f(i)\in A_i$

① $|S\cup T|=\aleph_0\Rightarrow|S|=\aleph_0$ 或 $|T|=\aleph_0$ 不依赖AC

② $|\bigcup_{n\in\mathbb{Z}^+}S_n|=c$. $\exists n\in\mathbb{N}$ s.t. $|S_n|=c$. 需要ZFC, 不用CH.

③ $|S|\ge\aleph_0$. $|S\times\mathbb{N}|=|S|$ ZFC中✓

④ 对∀k（无限基数）$|k\times k|=k$ 一定成立.

⑤ $|S|\ge|T|.\to|2^S|\ge|2^T|$

反之. 因不对（不保证严格单调. ZFC中 $2^{\aleph_0}\overset{\neq}{=}2^{\aleph_1}=\aleph_2$.

⑥ Dedekind有限→有限. 依赖ZFC.

⑦ 选择公理 ⟺ 良序定理. ∴ZFC中 $|S|\le|T|$ 或 $|T|\le|S|$

ZFC公理.

(1)外延：$\forall x\forall y(\forall z(z\in x\leftrightarrow z\in y))\to x=y)$

$\{x\in U: x\notin x\}$ 是集合. ← 已有集合按公式筛选元素

(2)分离公理模式 $\forall a\exists b\forall x(x\in b\leftrightarrow x\in a\wedge\varphi(x,\vec{p}))$

(3)配对 $\forall x\forall y\exists a\forall z(z\in a\leftrightarrow(z=x\vee z=y))$ ∀2个集合组成集合

(4)并集 $\forall a\exists b.\forall x(x\in b\leftrightarrow\exists y(y\in a\overset{且}{\wedge}x\in y))$

一个集合中所有元素的元素可合并成集合.

(5)幂集公理：一个集合所有子集组成集合.

$\forall a\exists b\forall x(x\in b\leftrightarrow x\subseteq a)$

(6)无穷. $\exists I(\emptyset\in I\wedge\forall x(x\in I\to x\cup\{x\}\in I))$

(7) 替代公理模式 由公式定义的单值对应将集合→集合!

$\forall a.[\forall x\in a\exists!y\,\varphi(x,y,\vec{p})\to\exists b\forall y(y\in b\leftrightarrow\exists x\in a\,\varphi(x,y,\vec{p}))]$

☆(8)正则 $\forall a.(a\ne\emptyset\to\exists x\in a(x\cap a=\emptyset))$.

(9)选择

自然演绎系统

推导规则

$$\dfrac{\begin{matrix}[\phi]^1\\ \vdots\\ \psi\end{matrix}}{\phi\to\psi}\to I,1\qquad\dfrac{\phi\quad\phi\to\psi}{\psi}\to E\qquad\dfrac{\bot}{\phi}\bot$$

$$\dfrac{\begin{matrix}[\neg\phi]^1\\ \vdots\\ \bot\end{matrix}}{\phi}RAA\qquad\dfrac{\begin{matrix}[\phi]^1\\ \vdots\\ \bot\end{matrix}}{\neg\phi}\to I,1$$

（相当于 $\phi\to\bot$）.

$$\dfrac{\phi\quad\psi}{\phi\wedge\psi}\wedge I\qquad\dfrac{\phi\wedge\psi}{\phi\quad\psi}\wedge E\qquad\dfrac{p\quad\neg\varphi}{\bot}\to E.$$

System K. $\Gamma\Rightarrow\Delta$ 若Γ全真则Δ至少一条为真

$$\dfrac{}{\varphi\Rightarrow\varphi}Id\qquad\dfrac{\Gamma\Rightarrow\Delta}{\varphi,\Gamma\Rightarrow\Delta}WAEKL\qquad\dfrac{\Gamma\Rightarrow\Delta}{\Gamma\Rightarrow\Delta,\varphi}WEAKR.$$

$$\dfrac{\Gamma\Rightarrow\Delta,\varphi}{\Gamma,\neg\varphi\Rightarrow\Delta}\neg L\qquad\dfrac{\varphi,\Gamma\Rightarrow\Delta}{\Gamma\Rightarrow\Delta,\neg\varphi}\neg R\qquad\dfrac{\Gamma\Rightarrow\Delta,\varphi\quad\psi,\Gamma\Rightarrow\Delta}{\varphi\to\psi,\Gamma\Rightarrow\Delta}\to L.\qquad\dfrac{\varphi,\Gamma\Rightarrow\Delta,\psi}{\Gamma\Rightarrow\Delta,\varphi\to\psi}\to R$$

Without RAA：$p\to\neg\neg p$. $(p\to q)\to(\neg q\to\neg p)$, $\neg\neg\neg p\to\neg p$.

必须RAA：$\neg\neg p\to p$, $(\neg q\to\neg p)\to(p\to q)$, $((p\to q)\to p)\to p$.

语义. $\Gamma\models\phi$（Γ语义蕴含φ, 即使Γ中所有公式为真的赋值使φ也为真）.

$[\![\bot]\!]_v=0$. $[\![\top]\!]_v=1$.

$[\![\neg\varphi]\!]_v=1-[\![\varphi]\!]_v$. $[\![\varphi\wedge\psi]\!]_v=\min\{[\![\varphi]\!]_v,[\![\psi]\!]_v\}$

$[\![\varphi\vee\psi]\!]_v=\max\{\cdots\}$. $[\![\varphi\to\psi]\!]_v=\max\{1-[\![\varphi]\!]_v,[\![\psi]\!]_v\}$

soundness可靠. $\overset{合法证明}{\Gamma\vdash\varphi}\Rightarrow\overset{真假情况}{\Gamma\models\varphi}$（证明自然演绎法OK）.

Completeness完备 $\Gamma\models\varphi\Rightarrow\Gamma\vdash\varphi$.

~~一致扩张~~

一致集：$\Gamma\nvdash\bot$. 极大一致集. ∀φ. 要么 $\varphi\in\Gamma$. 要么 $\neg\varphi\in\Gamma$. → ∀真扩集不一致.

一致集有模型. Γ一致 ⟺ ∄φ. $\Gamma\vdash\varphi$ 且 $\Gamma\vdash\neg\varphi$.

⟺ $\exists v$. $\forall\gamma\in\Gamma$. $[\![\gamma]\!]_v=1$

Hekin公理：若系统证明了 $\exists x.\varphi(x)$. 则 $\exists$ const. c. $\varphi(c)$ 成立

↳模型存在定理. 若 $\overset{\Gamma\nvDash\varphi}{\Gamma\nvdash\varphi}$. $\Rightarrow\Gamma\cup\{\neg\varphi\}$ 一致.

∴∃M, $M\models\Gamma$. $M\models\neg\varphi$. ⇒φ并非在Γ中全真. 矛盾!

∴Γ一致⇒Γ有模型.

PA公理 ⇏ 自然数结构（并非唯一确定）

~~Geb~~ Godel 证明PA不完备：理论一致⇒理论∃不可判定命题

紧致性. ①有限部分有模型 ⇒ 整个公理集一致 ⇒ 公理集有model